中 山 大 学

二〇一一年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码： 865

科目名称： 电子技术（数字和模拟）

考试时间： 1 月 16 日 下 午

考 生 须 知

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不计分！ 请用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（75 分）

一、选择题（10 分）

1、当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为（ ）。

A. 前者反偏，后者也反偏 B. 前者正偏，后者反偏 C. 前者正偏、后者也正偏

2、稳压管的稳压区是其工作在（ ）。

A. 正向导通 B. 反向截止 C. 反向击穿

3、测量某硅 BJT 各电极对地的电压值分别为$U_C = 6V, U_B = 2V, U_E = 1.3V$，则该管子工作在（ ）。

A. 截止区 B. 饱和区 C. 放大区

4、集成放大电路采用直接耦合方式的原因是（ ）。

A. 便于设计 B. 放大交流信号 C. 不易制作大容量电容

5、在放大电路中，进行下面哪种测试方法可以得到该放大电路的频率响应（ ）。

A. 输入电压幅值不变，改变频率 B. 输入电压频率不变，改变幅值

C. 输入电压的幅值与频率同时变化

6、信号频率由中频下降到下限截止频率f_L，则增益下降（ ）。

A. 3dB B. 4dB C. 5dB

7、现欲将方波电压转换成三角波电压，则应选用（ ）。

A. 加法运算电路 B. 微分运算电路 C. 积分运算电路

8、为了避免 50Hz 电网电压的干扰进入放大器，应该选用（ ）滤波电路。

A. 带通 B. 带阻 C. 低通

9、功率放大电路的转换效率是指（ ）。

A. 输出功率与晶体管所消耗的功率之比

B. 最大输出功率与电源提供的平均功率之比

C. 晶体管所消耗的功率与电源提供的平均功率之比

10、在脉冲调制式串联型开关稳压电路中，为使输出电压增大，对调整管基极控制信号的要求是（ ）。

A. 周期不变，占空比增大 B. 频率增大，占空比不变

C. 在一个周期内，高电平时间不变，周期增大

二、解答题（65 分）

1、二极管电路图如图 1（a）所示，设输入电压$u_i(t)$波形如图 1（b）所示，试在 0<t<5ms 的时间间隔内求出输出电压$u_0(t)$的表达式，并绘出波形，设二极管是理想的。（10 分）

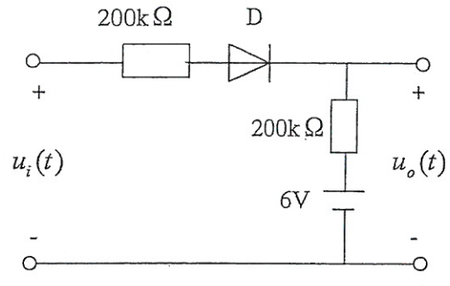


图 1(a)

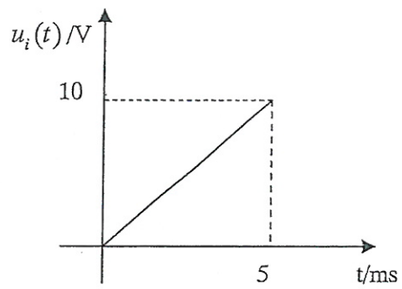


图 1 (b)

2、电路图如图 2 所示，晶体管段的β=50，$|U_{BE}|$=0.2V，饱和管压降$|U_{CES}|$=0.1V；稳压管的稳定电压U_z=5V，正向导通电压U_D=0.5V。试问（1）当U_I=0 时U_O是多少？ (2)当U_I=-5V 时，求U_O的值。（10 分）

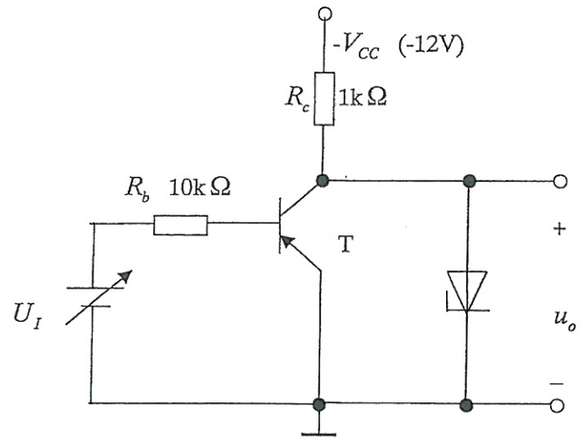


图 2

3、电路图如图 3 所示，晶体管的β=80，r_{be}=1kΩ。

（1）求出 Q 点；（3 分）

（2）分别求出$R_L = \infty$和R_L=3kΩ 时电路的$\dot{A}_u$、输入电阻R_i和输出电阻R_o。（12 分）

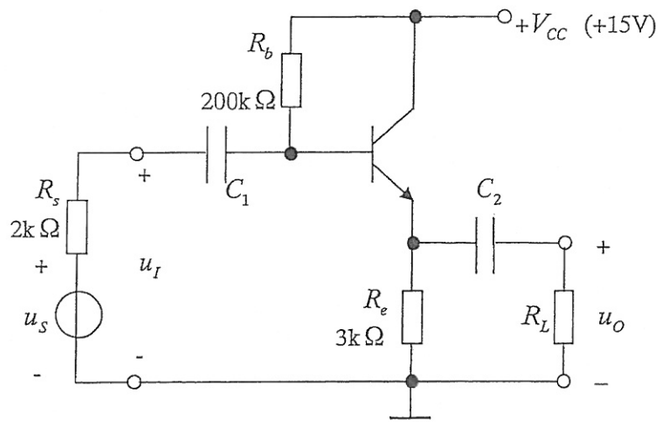


图 3

4、已知某放大电路的波特图如图 4 所示，请解答：（10 分）

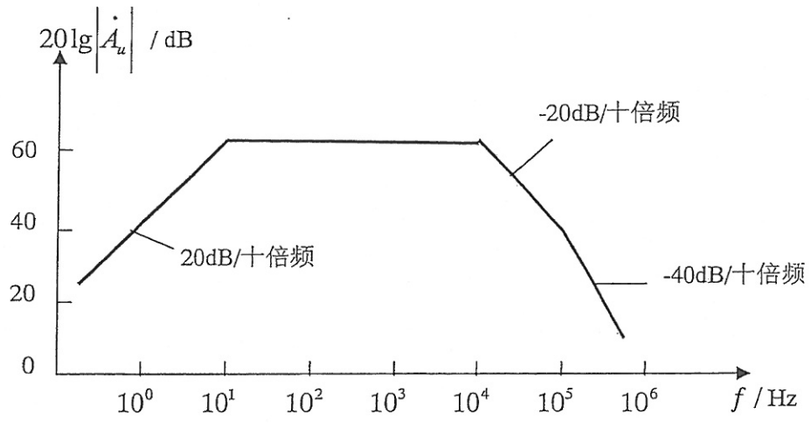


图 4

（1）电路中的中频电压增益 $20\lg|\dot{A}_{um}|$ =_____ dB，$\dot{A}_{um}$ =_____。

（2）电路的下限频率 $f_L \approx$_____Hz，上限频率 $f_H \approx$_____Hz。

（3）电路的电压放大倍数的表达式 $\dot{A}_u$ =_____。

5、已知图 5 中，A、A_1 和 A_2 均为理想运放，

（1）在图 5（a）中，$1+\frac{R_3}{R_2}=\frac{R_5R_6}{R_2R_4}$，试证明 $I_L=\frac{R_5R_6}{R_1R_2R_4}u_I$；（5 分）

（2）求解图 5（b）中的 u_O 与 u_{I1} 和 u_{I2} 的运算关系。（5 分）

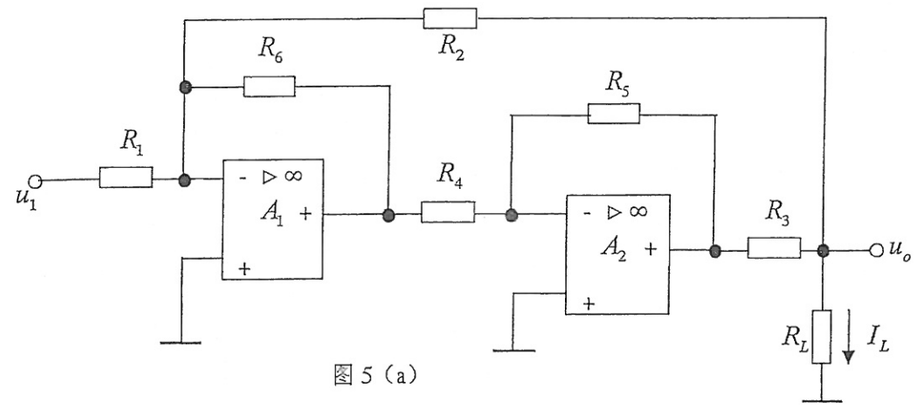


图 5（a）

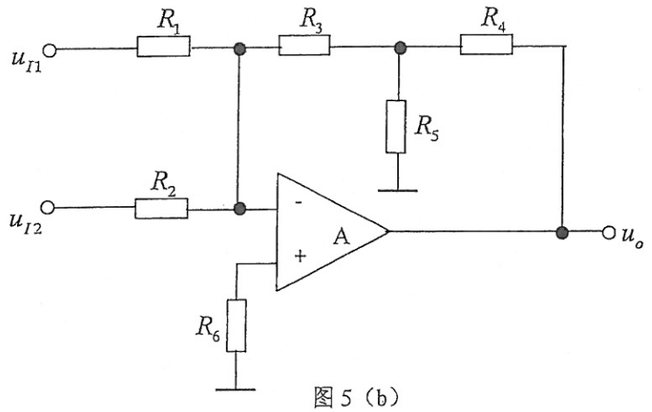


图 5（b）

6、在图 6 的电路中，$R_1=240\Omega$，$R_2=3\text{k}\Omega$；W117 输入端和输出端电压允许范围 3~40V，输出端和调整端之间的电压 U_{REF} 为 1.25V。试求解：

（1）输出电压 U_O 的调节范围；（5 分）

（2）输入电压 U_I 允许的范围。（5 分）

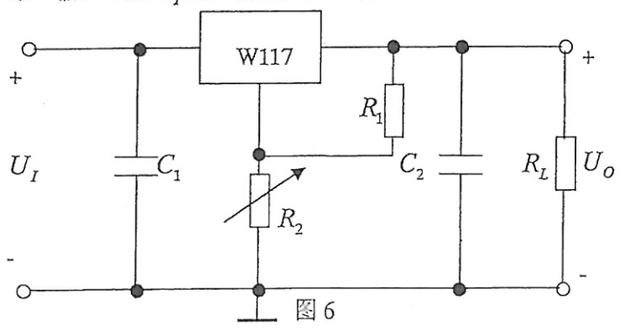


图 6

第二部分 数字电子技术基础（75 分）

1、 用公式法将下列函数化为最简与或式。（10 分）

（1）$Y_1(ABC)=AB\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+C$；

（2）$Y_2(ABCD)=ABC+BD+\overline{AD}+(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$；

（3）$Y_3(ABCD)=(\overline{A}+\overline{B})C+AD+BC\overline{D}$。

2、二极管 D_1 和 D_2 组成如图 7（a）所示的电路，已知二极管的导通压降为 0.7V。图 7（b）为输入变量 A，B 的波形，高电平为 3.0V，低电平为 0.3V。画出 V_O 的波形，并标出电平值。（5 分）

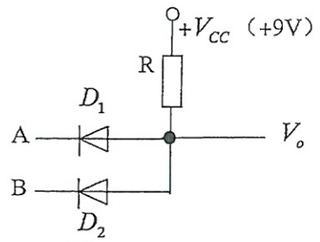


图 7（a）

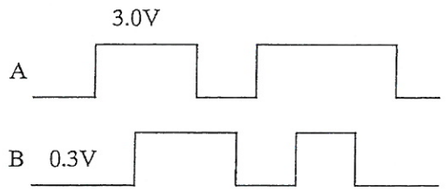


图 7（b）

3、DTL 门电路如图 8 所示，已知三极管的 V_{BE}=0.7V，β=50，V_{CES}=0.1V，二极管的导通压降 V_D=0.7V，V_{IH}=3.0V,V_{IL}=0.3V。

（1）写出 $V_O=f(A,B)$ 的逻辑表达式；（3 分）

（2）当 A，B 都为 3.0V，估算 P，M 和 V_O 各点的电平值；（6 分）

（3）当 A，B 都为 0.3V，估算 P，M 和 V_O 各点的电平值。（6 分）

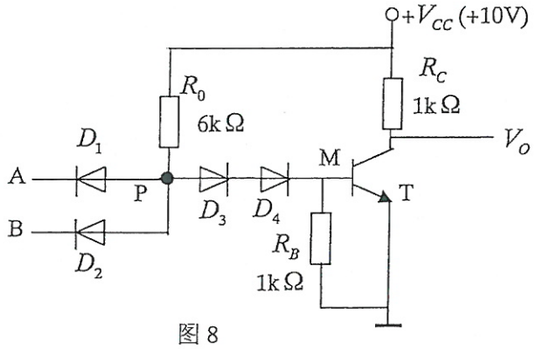


图 8

4、已知四变量逻辑函数 $Y(ABCD)=\overline{A}\overline{B}C+B\overline{C}\overline{D}+\overline{A}C\overline{D}+AB\overline{D}+A\overline{B}D$，试用最少的与非门实现之，并画出相应的逻辑电路图。（5 分）

5、某工厂有 A、B、C 三台设备，其中 A、B 功率相等，C 的功率是 A 的两倍，这些设备有 X、Y 两台发电机供电，发电机 X 的最大输出功率等于 A 的功率，发电机 Y 的最大输出功率是 A 的功率的 3 倍。要求设计一个逻辑电路，能够根据 A、B、C 三台设备运转与停止的状态，以最节能的方式开启、停止发电机 X、Y。（15 分）

6、已知同步 R-S 触发器如图 9（a）所示，且已知 CP、R、S 的波形如图 9（b）所示，画出输出端 Q 的波形。设 Q 的初态为 0。（5 分）

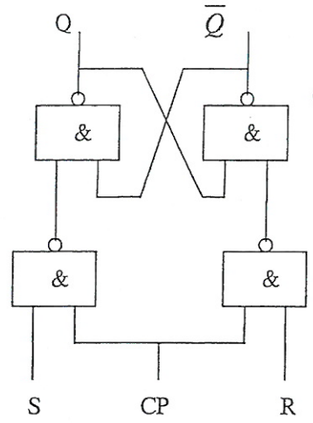


图 9（a）

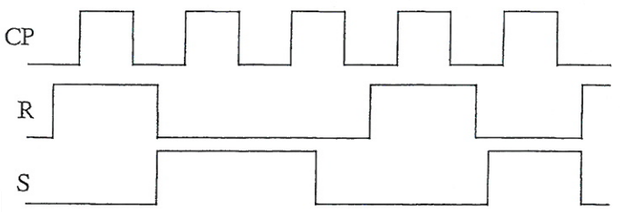
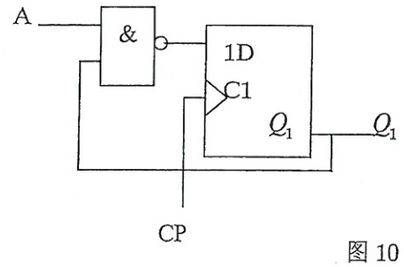


图 9（b）

7、CMOS 主从 D 触发器 CC4013 组成图 10（a）中的两种电路，试根据图 10（b）的波形分别画出 Q_1、Q_2 的波形。（10 分）



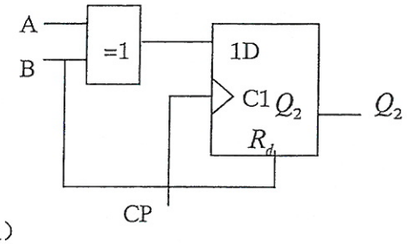


图 10（a）

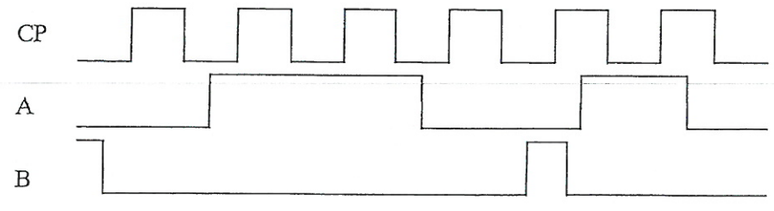


图 10(b)

8、有控制变量 M 的同步计数器如图 11 所示，

（1）写出各触发器的驱动方程，写出电路的输出方程；（5 分）

（2）列出电路的状态转换表，绘出完整的状态转换图。（5 分）

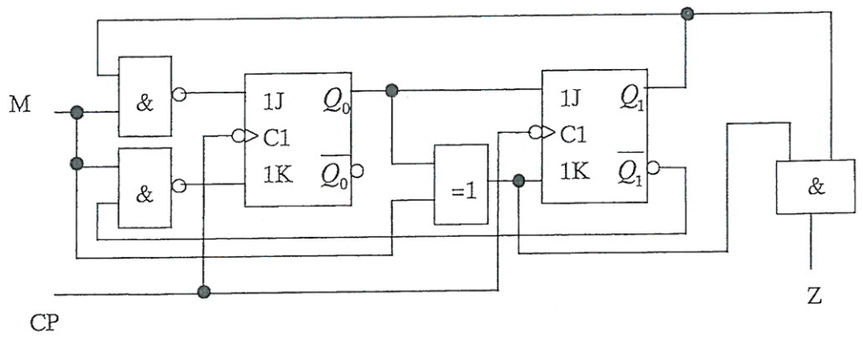


图 11